1 まとめ 植物の特徴と分類

観察器具の使い方 → 花のつくりと種子植物 → 花弁のつき方と花粉の運ばれ方

1 身近な生物の観察と観察器具 —使い方は「理由」までセットで覚える—

双眼実体顕微鏡



特徴
- ・**両目**で見る →**立体的**に見える（20 ～ 40 倍）
- ・**プレパラート不要** 厚いものも OK
- ・上下左右は**そのまま**（逆にならない）

使い方
① 鏡筒を目の幅に合わせ、**視野を 1 つ**にする
② **両目**で見ながら**粗動ねじ**でおよそ合わせる
③ **右目**で見ながら**微動ねじ**で合わせる
④ **左目**で見ながら**視度調節リング**で合わせる

2 ルーペの使い方

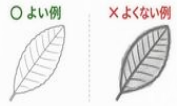


- ・目に近づけて持つ
- ・手に持てる→ ものを前後に動かす
- ・動かせない→ 自分が前後に動く
- × 太陽を絶対に見ない（目をいためる）

入試のポイント（観察器具） よく出る

❶ **並べかえ**｜双眼実体顕微鏡のピント合わせの順
粗動ねじ（両目）→**微動ねじ**（右目）→**視度調節リング**（左目）
❷ **正しい使い方を選ぶ**｜ルーペは**目に近づけたまま**
× ルーペを前後に動かす　× 目から離して持つ
❸ **理由の記述**｜両目で見る→**立体的**。**プレパラート不要**
❹ **誤りを選ぶ**｜スケッチで　× 影　× 線の重ねがき　× 背景

3 スケッチのしかた



- ● **細い一本の線と点**ではっきりかく
- ● 重ねがき・かげはしない。背景もかかない

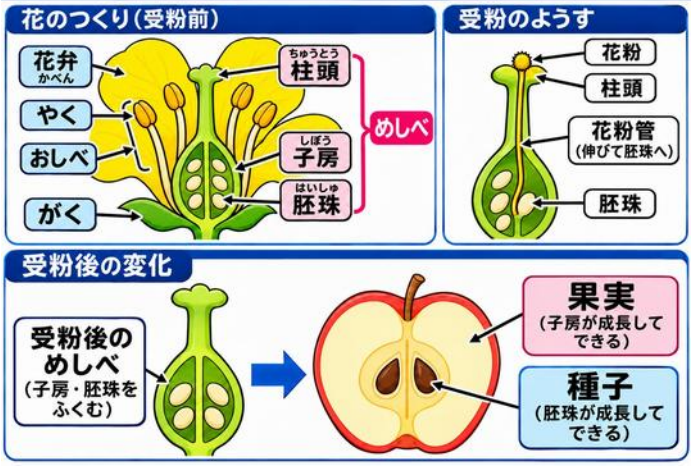
入試のポイント（名前・見た目のわな） よく出る

❶ ＜兵庫県 2025＞シダ植物はどれ？→**スギナ**（つくし）
× スギゴケ＝コケ植物　× マツ＝裸子植物　× アブラナ
❷ **初めて見る植物**｜ゼンマイ＝葉の裏に**胞子のう**→**シダ植物**

2 花のつくりと種子植物 —種子植物＝被子植物〈胚珠が子房の中〉＋裸子植物〈むき出し〉—

1 受粉後の花の変化（被子植物）

理科（高校入試対策）



2 各部のはたらきと受粉

- ● **花のつくり**
外側から順に **がく → 花弁 → おしべ → めしべ**
- ● **おしべ**　先端の**やく**に**花粉**が入っている
- ● **めしべ**　先端＝**柱頭**（ねばねばして花粉がつく）
根もとのふくらみ＝**子房**、その中の粒＝**胚珠**
- ● **受粉**　花粉が**柱頭につく**こと
- ● **種子植物**　花がさき、**種子**でふえる植物
＝ 被子植物 ＋ 裸子植物

受粉のあと　胚珠 → 種子　　子房 → 果実

応用・入試　受粉後の数・花粉のつく場所
- ● 種子の数＝**子房の中の胚珠の数**
- ● 花粉は 被子植物＝**柱頭**、マツ＝**胚珠に直接**つく
- ● 果実ができるのは**被子植物だけ**（裸子植物は子房がない）

3 花弁のつき方と花粉の運ばれ方 —左 2 欄：花弁のつき方／右 2 欄：花粉の運ばれ方—



離弁花類（りべんかるい）
花弁が 1 枚ずつ**離れる**
例）アブラナ・サクラ



合弁花類（ごうべんかるい）
花弁が**くっついている**
例）タンポポ・ツツジ



虫媒花（ちゅうばいか）
虫が花粉を運ぶ
例）アブラナ・タンポポ



風媒花（ふうばいか）
風が花粉を運ぶ
例）マツ・イネ・スギ

虫媒花	目立つ花弁・におい・みつ	べたべた（ねばねば）・とげ→虫の体につく	例）ユリ・アブラナ
風媒花	目立たない（花弁がない）	数が多い・小さく軽い・さらさら（マツは空気ぶくろ）	例）マツ・イネ・スギ

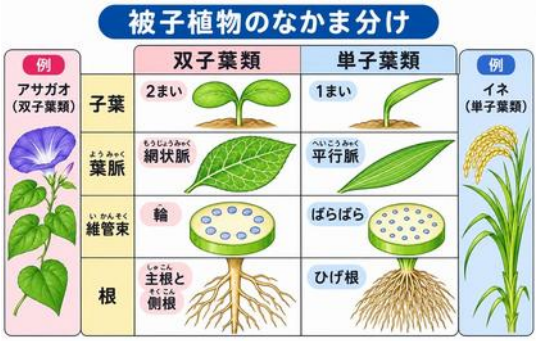
入試のポイント（花のつくり） よく出る

❶ **記述**｜裸子植物に果実がない理由→「**子房がなく胚珠がむき出しだから**」（**子房→果実・胚珠→種子**）
❷ **対応**｜マツの雌花のりん片の**胚珠**＝アブラナの胚珠／雄花の**花粉のう**＝アブラナの**やく**
❸ ＜大分県 2026＞マツ（風媒花）とユリ（虫媒花）の特徴→正しいのは「**虫媒花の花粉はべたべた**している」
× 風媒花は目立つ　× 風媒花の花粉は大きく重い　× 花粉症は虫媒花が多い（→スギなど風媒花が原因）
❹ **数で問う**｜**種子の数＝胚珠の数**。アブラナの花は 花弁 **4**・がく **4**・おしべ **6**・めしべ **1**

1 まとめ 植物の特徴と分類

双子葉類と単子葉類 → 裸子植物 → シダ植物・コケ植物 → 植物の分類のまとめ

4 被子植物のなかま分け（双子葉類と単子葉類） —子葉の数・葉脈・茎・根がセットで決まる—



双子葉類：子葉２枚・網状脈／維管束は輪・主根と側根
単子葉類：子葉１枚・平行脈／維管束はばらばら・ひげ根

道管（どうかん）＝根からの**水**の通り道（内側）
師管（しかん）＝葉でできた**養分**の道（外側）

- **入試**：特徴を組み合わせて判断
  網状脈＋主根と側根＋維管束が輪→ **双子葉類**（逆なら**単子葉類**）

5 裸子植物とマツの花 —子房がなく胚珠がむき出し→果実ができない—

1 マツの花のつくりと種子のでき方



入試
- **雌花**は枝の先
- **雄花**はその下
- まつかさ＝１年以上前の**雌花**

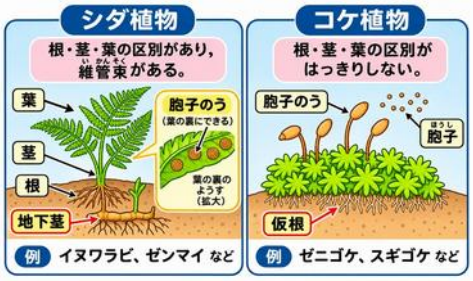
＜兵庫県　2025＞裸子植物の出現→**種子でふえる**
- 花粉は**空気ぶくろ**つき→**風**で運ばれる（風媒花）

2 被子植物 と 裸子植物

	被子植物（ひししょくぶつ）	裸子植物（らししょくぶつ）
胚珠	子房の中	むき出し
花粉をつくる	やく	雄花のりん片の花粉のう
花粉がつく所	柱頭	胚珠に直接つく
受粉後	種子＋果実	種子のみ
花粉の運ばれ方	虫・風など	風（マツは空気袋）
例	アブラナ・サクラ	マツ・スギ・イチョウ・ソテツ

子房なし→果実なし（種子はできる）
ぎんなん＝**胚珠が育った種子**／**まつかさも果実ではない**

6 種子をつくらない植物（シダ植物・コケ植物） —花がさかず「胞子」でふえる—



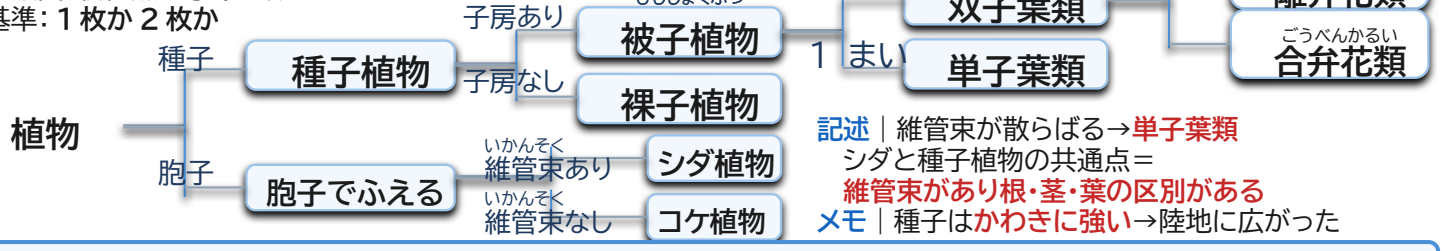
シダ植物（イヌワラビ・スギナ・ゼンマイ）
- **胞子**でふえる／根・茎・葉の**区別あり**／葉緑体あり
- **維管束あり**／茎は**地下茎**／葉の裏に**胞子のう**

コケ植物（ゼニゴケ・スギゴケ）
- **胞子**でふえる／根・茎・葉の**区別なし**／葉緑体あり
- **維管束なし**→体全体で水を吸う／**仮根**は体を固定するだけ
- 雌株と雄株があり、胞子のうは**雌株**に

入試
- コケの水は**体の表面**から（仮根は固定）
- 共通点＝**胞子**・**葉緑体**

7 植物の分類のまとめ —「種子か胞子か」→「子房の有無」→「子葉の数」→「花弁」—

入試｜分類は「**観点＝何で分けたか**」が頻出。例）観点：子葉の数／基準：１枚か２枚か



記述｜維管束が散らばる→**単子葉類**
シダと種子植物の共通点＝**維管束があり根・茎・葉の区別がある**
メモ｜種子は**かわきに強い**→陸地に広がった

入試｜進化の順　よく出る　古い→新しい
コケ植物 →（維管束をもつ）→ シダ植物 →（種子でふえる）→ 裸子植物 →（子房ができる）→ 被子植物

覚え方
- **合弁花**｜「暇（ヒマワリ）つぶし（ツツジ）にサーターアンダギー（サツキ・アサガオ・タンポポ）」
- **単子葉類**｜「男子（単子葉類）はいつも（イネ・ツユクサ）ユーチューブ（ユリ・チューリップ）」
- **離弁花**｜「さえ（サクラ・エンドウ）、あぶない（アブラナ）！ジ・エンド（エンドウ）」
- **シダ植物**｜「善人（ゼンマイ）は犬（イヌワラビ）好きすぎ（スギナ）でした（シダ）」
- **裸子植物**｜「水素（スギ・イチョウ・ソテツ）暇（ヒノキ・マツ）らしい（裸子植物）」（水素暇らしい）
- **双子葉類のポイント**｜「主（主根）は（わ）（輪状）もう（網状）大変そう（双子葉類）」（主はもう大変そう）※主は主婦でも OK

A 問題　1　植物の特徴と分類　まとめページ①②の内容を確認する問題(一問一答＋選択・穴うめ)

氏名	得点　／ 100	目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

配点:一問一答　2 点 ×35 問= 70 点(1 ～ 4 と 6) 選択・穴うめ　3 点 ×10 問= 30 点(5)。答えは右の枠の中に書きなさい

1　身近な生物の観察と観察器具　2 点 ×7 = 14 点

(1)　両目で見て、立体的に観察できる顕微鏡を何というか。

(2)　双眼実体顕微鏡の倍率は、およそ何倍～何倍か。

(3)　双眼実体顕微鏡では、プレパラートは必要か、不要か。

(4)　双眼実体顕微鏡で見える像の上下左右は、実物と同じか、逆か。

(5)　双眼実体顕微鏡のピントは、両目 →( )→ 左目 の順に合わせる。

(6)　ルーペは、目に(近づけて・遠ざけて)持つ。

(7)　ルーペで絶対に見てはいけないものは何か。

2　花のつくりと受粉　2 点 ×9 = 18 点

(1)　花の外側から順に、がく → 花弁 →( )→ めしべ。

(2)　おしべの先端にある、花粉が入っている部分。

(3)　めしべの先端にある、ねばねばした部分。

(4)　めしべの根もとの、ふくらんだ部分。

(5)　子房の中にある、小さな粒。

(6)　花粉がめしべの柱頭につくこと。

(7)　受粉のあと、胚珠は何になるか。

(8)　受粉のあと、子房は何になるか。

(9)　胚珠が子房の中にある植物を何というか。

3　花弁のつき方・花粉の運ばれ方・被子植物の分類　2 点 ×7 = 14 点

(1)　花弁が 1 枚ずつ離れている花(アブラナ・サクラ)を何というか。

(2)　花弁がくっついて 1 枚になっている花(タンポポ・ツツジ)を何というか。

(3)　虫が花粉を運ぶ花を何というか。

(4)　風が花粉を運ぶ花(マツ・イネなど)を何というか。

(5)　タンポポのわた毛は、花の何が変化したものか。

(6)　子葉が 2 枚の被子植物のなかまを何というか。

(7)　子葉が 1 枚の被子植物のなかまを何というか。

4　根・茎・葉のつくり／裸子植物／シダ植物・コケ植物　2 点 ×7 = 14 点

(1)　双子葉類の葉脈を何というか。

(2)　単子葉類の根を何というか。

(3)　根から吸った水の通り道で、維管束の内側にある管。

(4)　子房がなく、胚珠がむき出しの植物を何というか。

(5)　マツの花粉についていて、風で運ばれやすくするもの。

(6)　シダ植物・コケ植物は、何でふえるか。

(7)　コケ植物の、体を地面に固定する部分を何というか。

5　選択・穴うめ問題 ①　―記号を選ぶ・( )に言葉を入れる―　3 点 ×10 = 30 点(2 ページ目に続く)

※　選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、( )にあてはまる言葉を書きなさい。

(1)　双眼実体顕微鏡で観察すると、ものはどのように見えるか。　答え(　　)

ア 色がなくなって見える　イ 立体的に見える　ウ 上下左右が逆に見える　エ 平面的に見える

A 問題　1　植物の特徴と分類　選択・穴うめ問題・分類チャート

氏名	得点　／ 100	目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

5　選択・穴うめ問題 ②　3 点 ×10 ＝ 30 点(続き)

(2)　ルーペを目に近づけて持つ理由を完成させなさい。

見える範囲(視野)が(　　)なるため。

(3)　動かせないものをルーペで見るとき、ピントはどう合わせるか。　答え(　　)

ア 顔を前後に動かす　イ 観察するものを動かす　ウ ルーペを前後に動かす　エ ルーペを目から遠ざける

(4)　スケッチでかげをつけたり線を重ねたりしない理由を完成させなさい。

観察したものの(　　)(特徴)がわかりにくくなるため。

(5)　種子植物とはどのような植物か。

(①　　)がさき、(②　　)でふえる植物。

(6)　被子植物と裸子植物のちがいを完成させなさい。

被子植物は胚珠が(①　　)の中にあり、裸子植物は胚珠が(②　　)になっている。

(7)　裸子植物に果実ができない理由として正しいものはどれか。　答え(　　)

ア 胚珠がないから　イ 子房がないから　ウ 花粉ができないから　エ 種子ができないから

(8)　双子葉類と単子葉類の葉脈のちがいを完成させなさい。

双子葉類は(①　　)、単子葉類は(②　　)である。

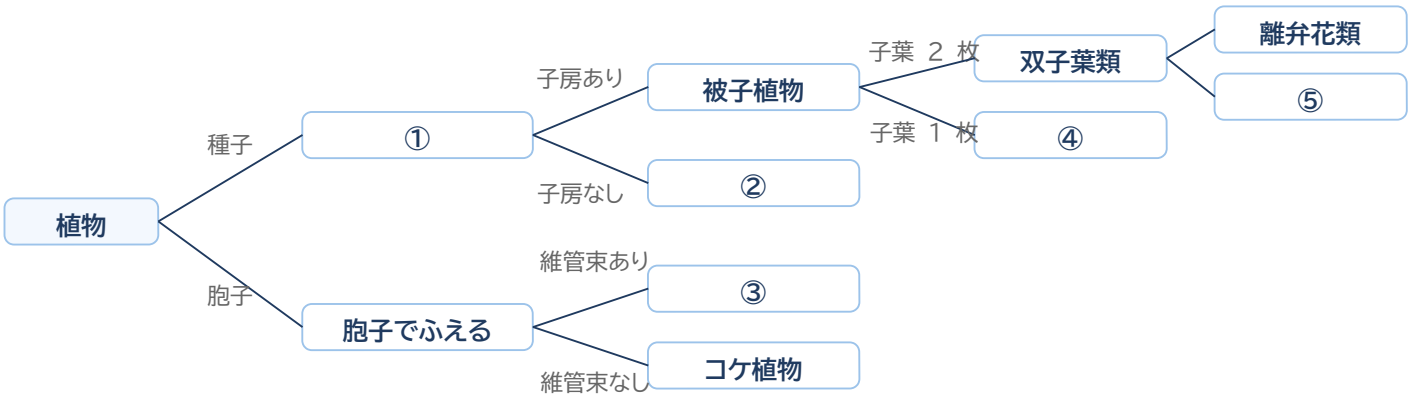
(9)　マツの花粉が風で遠くまで運ばれやすい理由はどれか。　答え(　　)

ア ねばねばしているから　イ とげがあるから　ウ 空気ぶくろがあるから　エ 花弁についているから

(10)　コケ植物が体全体で水を吸収する理由を完成させなさい。

コケ植物には(　　)(水を運ぶ管)がないから。

6　植物の分類チャート　—①～⑤に入る言葉を答えなさい—　2 点 ×5 ＝ 10 点



①　　②

③　　④

⑤

得点の目安

ステップ 1 :一問一答(1 ～ 4 ・ 6)で　50 点以上 ／ ステップ 2 :全体で　70 点以上 ／ ステップ 3 :全体で　90 点以上

A 問題 解答　1　植物の特徴と分類　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

氏名　　得点　　／ 100　　目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

配点:一問一答　2 点 ×35 問= 70 点(1 ～ 4 と 6) 選択・穴うめ　3 点 ×10 問= 30 点(5)。答えは右の枠の中に書きなさい

1　身近な生物の観察と観察器具　2 点 ×7 = 14 点

(1)　両目で見て、立体的に観察できる顕微鏡を何というか。 **双眼実体顕微鏡**

(2)　双眼実体顕微鏡の倍率は、およそ何倍～何倍か。 **20 ～ 40 倍**

(3)　双眼実体顕微鏡では、プレパラートは必要か、不要か。 **不要**

(4)　双眼実体顕微鏡で見える像の上下左右は、実物と同じか、逆か。 **同じ**

(5)　双眼実体顕微鏡のピントは、両目 →( )→ 左目 の順に合わせる。 **右目**

(6)　ルーペは、目に(近づけて・遠ざけて)持つ。 **近づけて**

(7)　ルーペで絶対に見てはいけないものは何か。 **太陽**

2　花のつくりと受粉　2 点 ×9 = 18 点

(1)　花の外側から順に、がく → 花弁 →( )→ めしべ。 **おしべ**

(2)　おしべの先端にある、花粉が入っている部分。 **やく**

(3)　めしべの先端にある、ねばねばした部分。 **柱頭**

(4)　めしべの根もとの、ふくらんだ部分。 **子房**

(5)　子房の中にある、小さな粒。 **胚珠**

(6)　花粉がめしべの柱頭につくこと。 **受粉**

(7)　受粉のあと、胚珠は何になるか。 **種子**

(8)　受粉のあと、子房は何になるか。 **果実**

(9)　胚珠が子房の中にある植物を何というか。 **被子植物**

3　花弁のつき方・花粉の運ばれ方・被子植物の分類　2 点 ×7 = 14 点

(1)　花弁が 1 枚ずつ離れている花(アブラナ・サクラ)を何というか。 **離弁花**

(2)　花弁がくっついて 1 枚になっている花(タンポポ・ツツジ)を何というか。 **合弁花**

(3)　虫が花粉を運ぶ花を何というか。 **虫媒花**

(4)　風が花粉を運ぶ花(マツ・イネなど)を何というか。 **風媒花**

(5)　タンポポのわた毛は、花の何が変化したものか。 **がく**

(6)　子葉が 2 枚の被子植物のなかまを何というか。 **双子葉類**

(7)　子葉が 1 枚の被子植物のなかまを何というか。 **単子葉類**

4　根・茎・葉のつくり／裸子植物／シダ植物・コケ植物　2 点 ×7 = 14 点

(1)　双子葉類の葉脈を何というか。 **網状脈**

(2)　単子葉類の根を何というか。 **ひげ根**

(3)　根から吸った水の通り道で、維管束の内側にある管。 **道管**

(4)　子房がなく、胚珠がむき出しの植物を何というか。 **裸子植物**

(5)　マツの花粉についていて、風で運ばれやすくするもの。 **空気ぶくろ**

(6)　シダ植物・コケ植物は、何でふえるか。 **胞子**

(7)　コケ植物の、体を地面に固定する部分を何というか。 **仮根**

5　選択・穴うめ問題 ①　―記号を選ぶ・( )に言葉を入れる―　3 点 ×10 = 30 点(2 ページ目に続く)

※　選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、( )にあてはまる言葉を書きなさい。

(1)　双眼実体顕微鏡で観察すると、ものはどのように見えるか。　答え(**イ**)

ア　色がなくなって見える　イ　立体的に見える　ウ　上下左右が逆に見える　エ　平面的に見える

A 問題 解答　1　植物の特徴と分類　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

氏名	得点　／ 100	目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

5　選択・穴うめ問題 ②　3 点 ×10 ＝ 30 点(続き)

(2)　ルーペを目に近づけて持つ理由を完成させなさい。

見える範囲(視野)が(広く)なるため。

(3)　動かせないものをルーペで見るとき、ピントはどう合わせるか。　答え(ア)

ア 顔を前後に動かす　イ 観察するものを動かす　ウ ルーペを前後に動かす　エ ルーペを目から遠ざける

(4)　スケッチでかげをつけたり線を重ねたりしない理由を完成させなさい。

観察したものの(形)(特徴)がわかりにくくなるため。

(5)　種子植物とはどのような植物か。

(花)がさき、(種子)でふえる植物。

(6)　被子植物と裸子植物のちがいを完成させなさい。

被子植物は胚珠が(子房)の中にあり、裸子植物は胚珠が(むき出し)になっている。

(7)　裸子植物に果実ができない理由として正しいものはどれか。　答え(イ)

ア 胚珠がないから　イ 子房がないから　ウ 花粉ができないから　エ 種子ができないから

(8)　双子葉類と単子葉類の葉脈のちがいを完成させなさい。

双子葉類は(網状脈)、単子葉類は(平行脈)である。

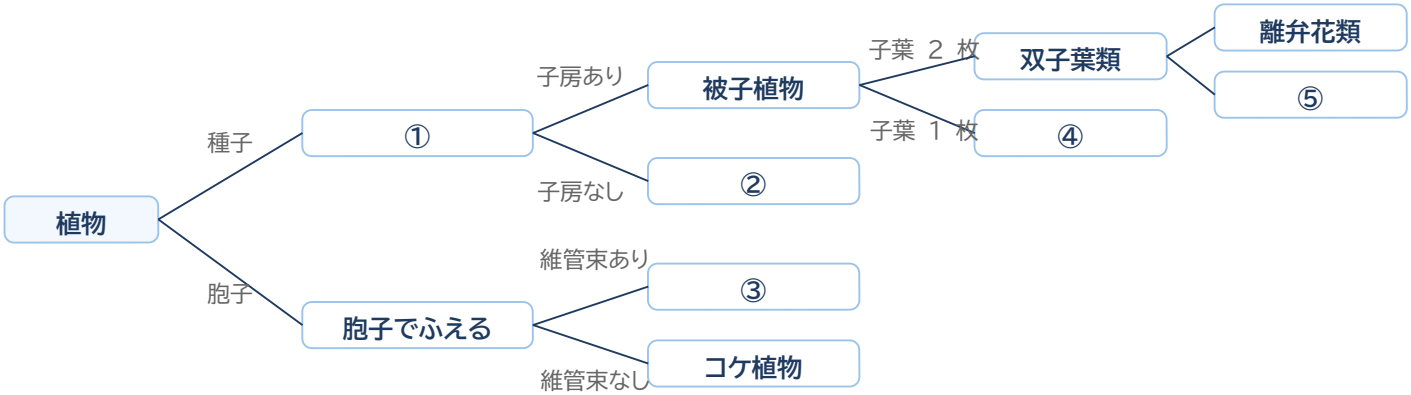
(9)　マツの花粉が風で遠くまで運ばれやすい理由はどれか。　答え(ウ)

ア ねばねばしているから　イ とげがあるから　ウ 空気ぶくろがあるから　エ 花弁についているから

(10)　コケ植物が体全体で水を吸収する理由を完成させなさい。

コケ植物には(維管束)(水を運ぶ管)がないから。

6　植物の分類チャート　—①～⑤に入る言葉を答えなさい—　2 点 ×5 ＝ 10 点



①　種子植物　②　裸子植物

③　シダ植物　④　単子葉類

⑤　合弁花類

得点の目安

ステップ 1 :一問一答(1 ～ 4 ・ 6)で　50 点以上 ／ ステップ 2 :全体で　70 点以上 ／ ステップ 3 :全体で　90 点以上

B 問題　1　植物の特徴と分類図から考える問題(観察器具・花のつくり)

氏名　　得点　　／ 100　　**目標時間** ステップ 1 35 分／ステップ 2 25 分／ステップ 3 18 分

1　観察器具の使い方　22 点

K さんは、校庭にさいている花を、ルーペと双眼実体顕微鏡を使って観察した。図 1 はルーペの持ち方、図 2 は双眼実体顕微鏡を表している。

(1)　ルーペの正しい使い方は、図 1 のア・イのどちらか。(3 点)

(2)　観察する花が動かせないとき、ピントを合わせるには何を前後に動かすか。
ア ルーペ　イ 自分の顔　ウ 花(3 点)

(3)　図 2 の b・d の名前を答えなさい。(2 点)
b　　d

(4)　ピントを合わせるとき、図 2 の b ～ d を使う順に並べなさい。(4 点)
ヒント　① 両目で見て大まかに合わせる → ②右目で細かく合わせる → ③左目のずれを直す。

(5)　双眼実体顕微鏡が、花やこん虫の観察に向いている理由を、「立体」という語を使って書きなさい。(5 点)
ヒント　「両目で見る」と何がわかる？　文の終わりは「～から。」にする。

(6)　双眼実体顕微鏡の倍率を 20 倍にして花粉を見ると、長さが 6mm に見えた。実際の長さは何 mm か。(4 点)
ヒント　実際の長さ ＝ 見えた長さ ÷ 倍率

図1　ルーペの持ち方

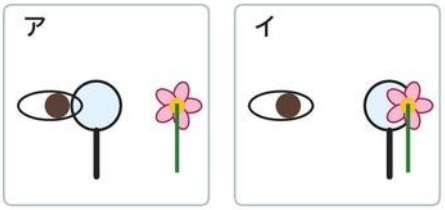
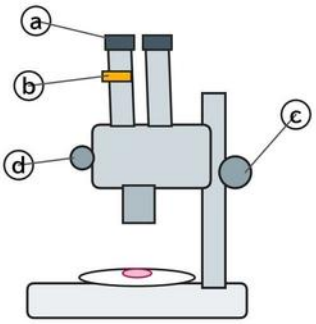


図2　双眼実体顕微鏡



2　花のつくり　―アブラナの花の断面―　26 点

(1)　図 3 の A ～ F の名前を答えなさい。(2 点)
A　　B
C　　D
E　　F

(2)　花粉がつくられる部分を、図 3 の A ～ F から選びなさい。(2 点)

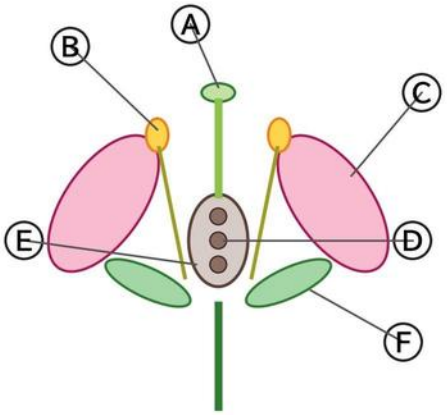
(3)　受粉とは、花粉が図 3 のどこにつくことか。A ～ F から選びなさい。(2 点)

(4)　受粉のあと、D と E はそれぞれ何になるか。(2 点)
ヒント　「胚珠」と「種子」、「子房」と「果実」がセット。
D →　　E →

(5) A がねばねばしていると都合がよい理由はどれか。
ア 花粉がつきやすい　イ 虫を追いはらう　ウ 水をためる(3 点)

(6)　アブラナのように、花弁が 1 枚ずつ離れている花を何というか。(3 点)

図 3　アブラナの花のつくり



B 問題　1　植物の特徴と分類図から考える問題(植物の分類・マツの花)

氏名　　得点　　／ 100　　目標時間 ステップ 1 35 分／ステップ 2 25 分／ステップ 3 18 分

3　被子植物の分類 ―双子葉類と単子葉類―　22 点

図 4 は、ある 2 つのなかまの植物の葉脈・根・茎の断面を表したものである。

(1) 双子葉類の特徴を、図 4 のア～カから 3 つ選びなさい。(4 点)

ヒント　葉脈・根・茎の断面は、なかまごとに 3 つセットで決まる。

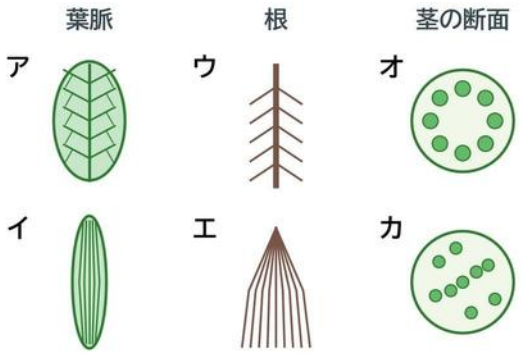
(2) 図 4 のイの葉脈、エの根を、それぞれ何というか。(各 2 点)

イ　　エ

(3) イ・エ・カの特徴をもつ植物を 2 つ選びなさい。
ア アブラナ イ トウモロコシ ウ タンポポ エ ユリ オ サクラ(4 点)

(4) 双子葉類の子葉の数は何枚か。(2 点)

図 4　葉脈・根・茎の断面



(5) 根から吸い上げた水が通る管を何というか。また、オの茎では内側・外側のどちらにあるか。(各 2 点)

管　　位置

(6) ある植物の葉は網状脈だった。この植物の根はどうなっていると考えられるか。図 4 から記号で選びなさい。(4 点)

ヒント　網状脈は双子葉類。双子葉類の根はどんな形？

4　マツの花 ―裸子植物―　20 点

図 5 は、マツの枝のようすと、X・Y のりん片 P・Q を表したものである。

(1) X・Y のうち、雌花はどちらか。(2 点)

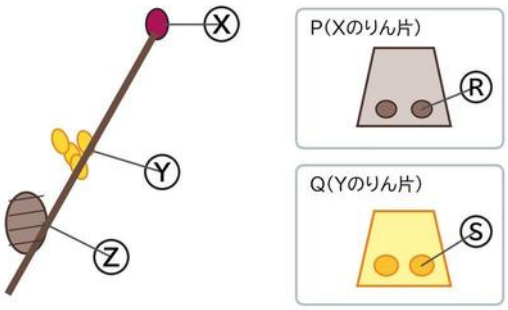
(2) 図 5 の R・S を何というか。(各 2 点)

R　　S

(3) Z (まつかさ)は、何が成長したものか。
ア 雌花 イ 雄花 ウ 葉(3 点)

(4) マツのように、子房がなく胚珠がむき出しの植物を何というか。(3 点)

図 5　マツの枝とりん片



(5) マツには果実ができない。その理由を「子房」という語を使って書きなさい。(5 点)

ヒント　果実は、花のどの部分が成長したもの？

(6) マツの花粉は空気ぶくろをもつ。花粉は何によって運ばれるか。(3 点)

5　植物の分類(まとめ)　10 点

次の植物は、下の a ～ f のどのなかまに入るか。記号で答えなさい。 a 双子葉類(離弁花類) b 双子葉類(合弁花類) c 単子葉類 d 裸子植物 e シダ植物 f コケ植物

(1) それぞれ記号で答えなさい。(各 2 点)

(1) スギ　　(2) ゼニゴケ　　(3) イヌワラビ　　(4) ツユクサ　　(5) ツツジ

B 問題 解説　1　植物の特徴と分類 赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

1　観察器具の使い方　22 点

K さんは、校庭にさいている花を、ルーペと双眼実体顕微鏡を使って観察した。図 1 はルーペの持ち方、図 2 は双眼実体顕微鏡を表している。

図1　ルーペの持ち方

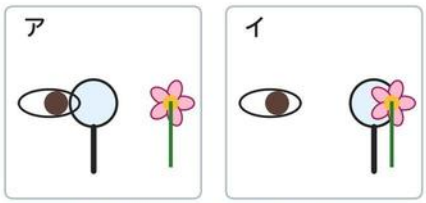
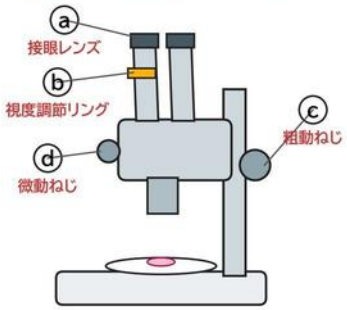


図2　双眼実体顕微鏡



(1)　ルーペの正しい使い方は、図 1 のア･イのどちらか。
答え:ア
考え方:ルーペは目に近づけて持つ。目から離すと見える範囲(視野)がせまくなる。

(2)　観察する花が動かせないとき、ピントを合わせるには何を前後に動かすか。
ア ルーペ　イ 自分の顔　ウ 花
答え:イ(自分の顔)
考え方:ルーペは目に近づけたまま。動かせるもの→ものを動かす／動かせないもの→顔を動かす。

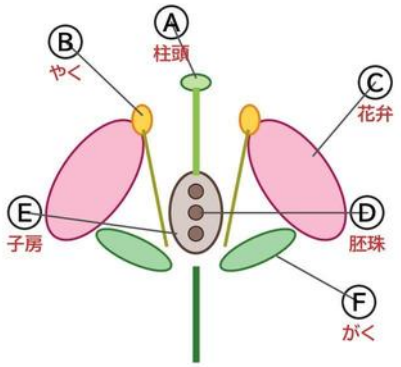
(3)　図 2 の　b ・ d　の名前を答えなさい。
答え:　b　視度調節リング　　d　微動ねじ
考え方:　a　接眼レンズ／　b　視度調節リング／　c　粗動ねじ／　d　微動ね

(4)　ピントを合わせるとき、図 2 の　b ～ d　を使う順に並べなさい。
答え:　c → d → b
考え方:粗動ねじ(両目で大まかに)→ 微動ねじ(右目)→ 視度調節リング(左目)の順。

(5)　双眼実体顕微鏡が、花やこん虫の観察に向いている理由を、「立体」という語を使って書きなさい。
答え:両目で見るので、観察するものが立体的に見えるから。
考え方:双眼＝両目。両目で見ると立体的(厚みのあるまま)に観察できる。プレパラートも不要。

(6)　双眼実体顕微鏡の倍率を　20　倍にして花粉を見ると、長さが 6mm　に見えた。実際の長さは何　mm　か。
答え:　0.3 mm
考え方:　6 ÷ 20　＝　0.3（ mm ）。倍率の分だけ大きく見えているので、倍率でわる。

2　花のつくり　―アブラナの花の断面―　26 点



(1)　図 3 の　A ～ F　の名前を答えなさい。
答え:　A　柱頭　　B　やく　　C　花弁　　D　胚珠　　E　子房　　F　がく
考え方:外側から がく → 花弁 → おしべ(先が やく)→ めしべ(柱頭･子房･胚珠)。

(2)　花粉がつくられる部分を、図 3 の　A ～ F　から選びなさい。
答え:　B（やく）
考え方:花粉はおしべの先の「やく」でつくられる。

(3)　受粉とは、花粉が図 3 のどこにつくことか。A ～ F から選びなさい。
答え:　A（柱頭）
考え方:受粉＝花粉がめしべの柱頭につくこと。

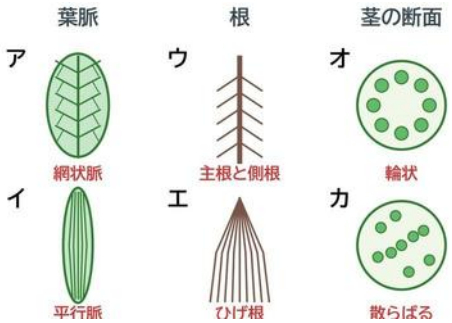
(4)　受粉のあと、D と E はそれぞれ何になるか。
答え:　D →　種子　　E →　果実
考え方:胚珠 → 種子、子房 → 果実。子房が胚珠を包んでいるので、果実が種子を包む。

(5) A　がねばねばしていると都合がよい理由はどれか。
ア 花粉がつきやすい　イ 虫を追いはらう　ウ 水をためる
答え:ア
考え方:柱頭がねばねばしていると、運ばれてきた花粉がくっつきやすい。

(6)　アブラナのように、花弁が 1 枚ずつ離れている花を何というか。
答え:離弁花
考え方:離弁花:アブラナ･サクラ･エンドウ。合弁花(くっつく):タンポポ･ツツジ･アサガオ。

3　被子植物の分類　―双子葉類と単子葉類―　22 点

図 4 は、ある 2 つのなかまの植物の葉脈･根･茎の断面を表したものである。



(1)　双子葉類の特徴を、図 4 のア～カから 3 つ選びなさい。
答え:ア･ウ･オ
考え方:双子葉類:網状脈(ア)･主根と側根(ウ)･維管束が輪状(オ)。

(2)　図 4 のイの葉脈、エの根を、それぞれ何というか。
答え:イ 平行脈　エ ひげ根
考え方:単子葉類:平行脈･ひげ根･維管束が散らばる。

B 問題 解説　1　植物の特徴と分類 赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

(3)　イ・エ・カの特徴をもつ植物を　2　つ選びなさい。
　ア アブラナ　イ トウモロコシ　ウ タンポポ　エ ユリ　オ サクラ
答え:イ・エ
考え方:単子葉類の代表:イネ・トウモロコシ・ユリ・ツユクサ・ムギ。

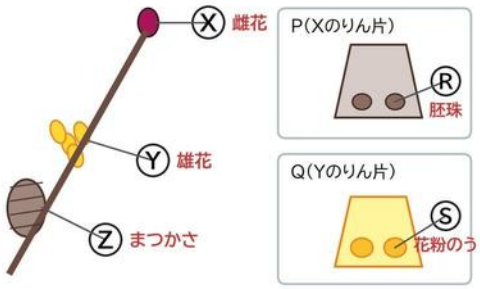
(4)　双子葉類の子葉の数は何枚か。
答え:　2　枚
考え方:双子葉類＝子葉　2　枚、単子葉類＝子葉　1　枚。

(5)　根から吸い上げた水が通る管を何というか。また、オの茎では内側・外側のどちらにあるか。
答え:管 道管　位置 内側
考え方:維管束の内側が道管(水)、外側が師管(養分)。

(6)　ある植物の葉は網状脈だった。この植物の根はどうなっていると考えられるか。図　4　から記号で選びなさい。
答え:ウ
考え方:網状脈→双子葉類→根は主根と側根(ウ)。

4　マツの花　―裸子植物―　20　点

図　5　は、マツの枝のようすと、　X　・　Y　のりん片　P　・　Q　を表したものである。



(1) X　・　Y　のうち、雌花はどちらか。
答え:　X
考え方:雌花は枝の先、雄花はその下(もと)につく。

(2)　図　5　の　R　・　S　を何というか。
答え:　R　胚珠　　S　花粉のう
考え方:雌花のりん片に胚珠(むき出し)、雄花のりん片に花粉のう。

(3) Z　(まつかさ)は、何が成長したものか。
　ア 雌花　イ 雄花　ウ 葉
答え:ア(雌花)
考え方:まつかさは、受粉した雌花が　1　～　2　年かけて成長したもの。

(4)　マツのように、子房がなく胚珠がむき出しの植物を何というか。
答え:裸子植物
考え方:裸子植物:マツ・スギ・イチョウ・ソテツ。

(5)　マツには果実ができない。その理由を「子房」という語を使って書きなさい。
答え:マツの花には子房がないから。
考え方:果実は子房が成長したもの。子房がない裸子植物には果実ができない(種子はできる)。

(6)　マツの花粉は空気ぶくろをもつ。花粉は何によって運ばれるか。
答え:風
考え方:マツは風媒花。空気ぶくろで軽く、風で遠くまで運ばれる。

5　植物の分類(まとめ)　10　点

次の植物は、下の　a　～　f　のどのなかまに入るか。記号で答えなさい。　a　双子葉類(離弁花類)　b　双子葉類(合弁花類)　c　単子葉類　d　裸子植物　e　シダ植物　f　コケ植物

(1)　それぞれ記号で答えなさい。
答え:(1)　スギ　d　(2)　ゼニゴケ　f　(3)　イヌワラビ　e　(4)　ツユクサ　c　(5)　ツツジ　b
考え方:花がさく→種子植物。子房なし→裸子(スギ)。種子なし→維管束あり＝シダ(イヌワラビ)／なし＝コケ(ゼニゴケ)。